

Cálculo I – Eng. de Software - Segunda Prova

31/10/2025

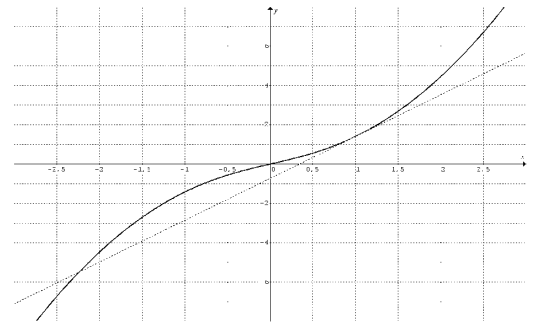
Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (7,0): Na figura ao lado estão os gráficos da função $f(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$ e da reta tangente a este gráfico no ponto de abscissa $x = 1$. Determine a equação desta reta tangente.



Questão 02 (6,0): A quantidade Q de determinado poluente (em mg/l) no ar de uma fábrica é descrita pela função $Q = P_0 e^{-kt}$, onde o tempo t é medido em horas e k é uma constante positiva.

- (a) Calcule** a taxa de variação instantânea de Q em relação ao tempo. Cite a(s) Regra(s) de Derivação usada(s).
- (b)** Analise o resultado obtido no item anterior (mencione as unidades) e use-o para decidir se a quantidade de ar está aumentando, diminuindo ou se mantém constante.

Questão 03 (6,0): Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

- (a) A equação da reta tangente ao gráfico de $y = 3x^4 - 5$ no ponto $(0, -5)$ é $y + 5 = 12x^3 \cdot (x - 0)$.
- (b) A taxa de variação da função $y = \cot g x$ em cada instante é dada por $y' = -\operatorname{cosec}^2 x$. Como essa variação é não positiva, a função $y = \cot g x$ é decrescente em seu domínio.

Questão 04 (6,0): Calcule as derivadas das funções. Indique as Técnicas de Derivação usadas.

$$(a) \, g(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x \cdot x}}$$

$$(b) \, h(\theta) = (\operatorname{tg} 3\theta) \cdot e^{-2\theta}$$